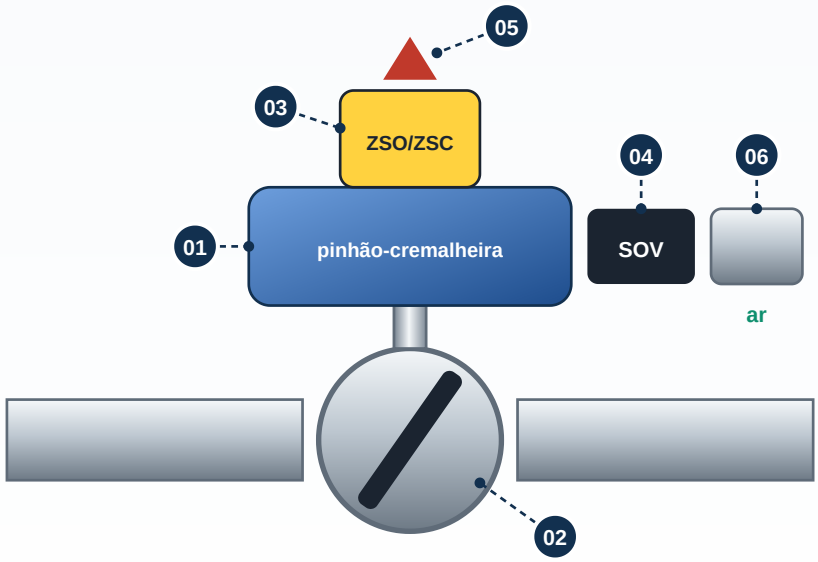
FICHA 41

Atuador rotativo e chaves fim de curso

Válvulas de 90° automatizadas com confirmação de posição.



01 Atuador pinhão-cremalheira
Dupla ação ou simples ação (retorno por mola).

02 Válvula de 90°
Borboleta ou esfera, para bloqueio ou controle simples.

03 Caixa de chaves fim de curso
ZSO (aberta) e ZSC (fechada) confirmam a posição ao CLP.

04 Solenoide (SOV)
Montagem NAMUR direto no atuador: 3/2 (mola) ou 5/2 (dupla ação).

05 Indicador visual
Mostra no campo se a válvula está aberta ou fechada.

06 Filtro regulador
Ar limpo, seco e na pressão da placa do atuador.

EXEMPLO NUMÉRICO

Comando	**abrir em t = 0**
Tempo de curso esperado	**≈ 3 s**
Supervisão no CLP	**alarme se ZSO > 5 s**
Alarme	**falha de abertura**

CADEIA FUNCIONAL

DO do CLP → Solenoide → Ar no atuador → Gira 90° → ZSO confirma

ATENÇÃO
Dupla ação fica na última posição sem ar; só o retorno por mola garante posição segura.

PONTO-CHAVE
A chave fim de curso prova ao CLP que a válvula realmente se moveu.